UNIVERSIDAD PARAGUAYO ALEMANA (UPA)

Informe Semanal de Avance (Últimos 7 Días) – Proyecto: UPA App

Responsabilidades del Equipo:

- **Theresa Bauer:** Aplicación móvil (Desarrollo de la app nativa Android con Kotlin, Jetpack Compose y almacenamiento local SQLite/Room).
- **Pascal Thommen:** Backend (FastAPI), base de datos relacional (PostgreSQL) e infraestructura de servidor / NetBird.

1. Avances de los Últimos 7 Días

- **Infraestructura y Backend:**
  - Base de datos PostgreSQL conectada y operativa con el backend.
  - API REST desarrollada en FastAPI y documentada de forma interactiva (Swagger UI).
  - Servidor implementado y conectado a internet mediante NetBird (panel accesible en upa.eu1.netbird.services).
- **Integraciones Externas:**
  - Feed de Instagram integrado en la plataforma mediante SociableKIT.
  - Integración con grupos de Google Workspace Admin para segmentar avisos.
  - Conexión con Google Classroom vía OAuth para consultar fechas límite de entrega.
- **Funciones Principales:**
  - Inicio de sesión con Google OAuth (@upa.edu.py).
  - Gestión centralizada de noticias y eventos con sistema de confirmación (RSVP).
  - Sistema de roles y permisos para usuarios y administradores.
- **Frontend Móvil (Android):**
  - Se configuró el proyecto base y la estructura inicial de la aplicación nativa Android en Android Studio.
- **Interfaz Web Provisional de Pruebas (Dashboard):**
  - Dashboard inicial para visualizar y comprobar que los endpoints de la API responden y funcionan correctamente.
  - *Estado del contenedor:* Actualmente esta interfaz de prueba corre dentro del mismo contenedor del backend.

---

2. Decisiones y Definiciones de Arquitectura

1. **Definición de Frontend Móvil: Android Nativo en lugar de PWA:**
   a. Se determinó de forma definitiva desarrollar la solución móvil como una aplicación nativa Android (utilizando Kotlin y Jetpack Compose), descartando la alternativa de una Progressive Web App para este proyecto.

2. **Distribución de Bases de Datos (PostgreSQL en Backend, SQLite en Móvil):**
    a. Se estableció la arquitectura de datos: **PostgreSQL** actúa como la base de datos relacional central en el servidor para soportar la concurrencia del sistema, mientras que **SQLite (vía Room)** se reserva para el almacenamiento y caché local dentro del dispositivo Android.
3. **Desacoplamiento de Contenedores Web:**
    a. Se definió separar la interfaz web en su propio contenedor frontend independiente, en lugar de mantenerla empaquetada dentro del contenedor del backend.

---

3. Próximos Pasos

1. **Programar e implementar la app Android:** Desarrollar las vistas, componentes y lógica de negocio sobre el proyecto base recién estructurado.
2. **Conectar y validar la app Android con la API:** Integrar el consumo de los endpoints del backend desde la aplicación móvil.
3. **Completar el área de administración:** Finalizar las interfaces para gestionar contenidos, eventos e imágenes.
4. **Desacoplar el frontend web:** Configurar el contenedor independiente para la interfaz web.
5. **Pruebas integrales:** Validar todas las integraciones y flujos del sistema con usuarios y datos reales.